黎城黎侯太行钢铁有限公司“8·30”一般触电事故调查报告

黎城县人民政府事故调查组

2024年10月

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）事故发生经过 3

（四）事故现场情况 3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5

（六）其他情况 5

二、事故应急处置及评估情况 5

（一）事故信息接报及响应情况 5

（二）事故现场应急处置情况 5

（三）事故应急处置评估 6

（四）善后处置情况 6

三、事故原因分析 6

（一）直接原因分析 6

（二）事故相关检测和鉴定情况 6

（三）间接原因分析 7

四、有关责任单位存在的主要问题 8

五、有关监管部门履职情况 8

六、对事故有关单位的处理建议 8

（一）事故企业 8

（二）监管部门 9

七、对事故有关责任人的处理建议 9

八、对事故有关责任人的处理建议 11

九、事故整改和防范措施 11

黎城黎侯太行钢铁有限公司“8·30”一般触电事故调查报告

2024年8月30日，黎城太行钢铁有限公司停产检修期间，在厂区外清理线路树障时发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失125万余元。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“安全生产法”）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，黎城县人民政府成立了由县委常委、常务副县长担任组长，县委常委、副县长、县发改工信和科技商务局局长担任第一副组长，县应急管理局局长、县公安局副局长、县发改工信和科技商务局副局长担任副组长，由县纪委监委、县经济技术开发区、县应急管理局、县公安分局、县发改工信和科技商务局、县总工会、县民政和人力资源社会保障局、县卫生健康局、黎侯镇政府等单位组成的“8·30”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生的主要经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，黎城黎侯太行钢铁有限公司“8·30”一般触

电事故是一起因施工人员违章操作、现场安全管理不严导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

黎城太行钢铁有限公司位于黎城县黎侯镇晋福村（原城南村），统一社会信用代码：91140426701169212F，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股），法定代表人李xx，注册资本21000万元，企业主要的经营范围包括钢延压加工及销售、制氧、制氮、炼钢、炼铁。

黎城太行钢铁有限公司下设4个分厂和7个职能部门，分别为炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂和制氧厂；7个职能部门分别为供应部、销售部、财务部、生产部、安监部、质检部、行政部。

根据2007年7月10日，黎城太行钢铁有限公司与山西省电力公司长治大用户营业所签订的《高压供电合同》第七条“（一）产权分界点为责任分界点，供用电变电站110KV134出线龙门架处为产权分界点、供用电设施维护分界点。（二）各方维护管理责任按以下方式确定：1.依上述分界点划分，维护分界点电源侧电力设施由供电人负责维护管理（间隔维护费用由客户承担），维护分界点负荷侧电力设施由用电人负责维护管理；维护分界点属用电人。”

（二）事故发生单位安全管理情况

黎城太行钢铁有限公司成立了由法人代表李xx、总经理薛

xx 为主任，常务副总经理陈 xx、副总经理吴 xx、财务总监吴 xx 为副主任，各部室经理、分厂厂长为成员的安全生产委员会，并设置了专门的安全管理机构安监部，各分厂设置了安全科。公司共有各类安全管理人员 24 名，全部持证有主要负责人或安全管理资格证。

2023 年 11 月 30 日，黎城太行钢铁有限公司轧钢、炼钢、煤气、炼铁烧结球团取得了由山西省应急厅颁发的《安全生产标准化二级企业》证书。

（三）事故发生经过

2024 年 8 月 30 日 7 时 30 分许,李 xx（变电站站长）、张 xx、原 xx、赵 xx 在黎城太行钢铁有限公司变电站上班后，李 xx 安排张 xx、原 xx、赵 xx 去女娲路 110 千伏 134 线路晋福村路段清理线路树障。7 时 41 分许，张 xx、原 xx、赵 xx 带着斧头、绝缘梯和木锯骑电动三轮车先行驶出厂区，李 xx 骑电动车紧随其后赶往现场。7 时 45 分许，李 xx 等人到达现场后，张 xx 扶着梯子,原 xx 就站在梯子上用斧砍树,赵 xx 发现锯子不好用，便回家拿锯子。在疏树过程中,有被砍下的树枝挂在通信线上,李 xx 便叫张 xx 一起去把树枝拉下来。7 时 52 分许，李 xx、张 xx 正在拉树枝时,听见原 xx 喊有电,李 xx 抬头就看见原 xx 趴在树上。

（四）事故现场情况

本次事故地点为黎城县黎侯镇晋福村女娲路南侧（距晋福小区 200 米左右），变电站 110KV 供电线路（图 1），变电站 110KV

供电线路及下方树木（图 2），已被清理下的树枝（图 3）已被拆开，疏树时使用的绝缘梯（图 4）。



图 1 变电站 110KV 供电线路



图 2 供电路下方树木



图 3 已被清理下的树枝



图 4 疏树时使用的绝缘梯

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡：原 xx，男，山西省黎

城县黎侯镇北街村人，身份证号 140426xxxxxxxxxx，为黎城太行钢铁有限公司变电站职工。

2.事故损失情况。事故造成直接经济损失为 125 万余元。

（六）其他情况

1.黎城太行钢铁有限公司于 2024 年 8 月 23 日开始进行全面停产检修，并编制了黎城太行钢铁有限公司炼铁、炼钢、制氧、轧钢、变电站停产检修计划和安全检修方案，此次厂区外清理线路树障作业不在检修计划中。

2.根据黎城太行钢铁有限公司 2024 年第二十七次公司例会会议纪要“计划 9 月 19 日-20 日变电站进行春检，生产部牵头强化变电站检修期间的用电保障和调度工作，以免影响正常的检修秩序，厂外高压线路影响的树木，要在外网停电后处理”。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 时 56 分，变电站站长李 xx 用张 xx 电话向公司安监部安全科科长申 xx 报告事故；7 时 59 分，申 xx 赶到现场确认后，电话向副总经理吴 xx 电话报告事故；8 时 59 分，公司安监部向县应急管理局电话报告事故；10 时 38 分，县应急管理局通过应急指挥综合业务系统向长治市应急管理局报告事故。

（二）事故现场应急处置情况

7 时 52 分许，李 xx 看见原 xx 趴在树枝上后，立即跑过去拉着原 xx 的裤腿将其救下来，并立即对其进行了心肺复苏。7

时 56 分，现场人员张 xx 拨打 120 急救电话；8 时 08 分许，120 急救中心到达现场，将原 xx 送往黎城县人民医院进行抢救；8 时 29 分，原 xx 被送至黎城县县人民医院急诊科；9 时 23 分，抢救结束转入太平间。

（三）事故应急处置评估

经事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，黎城太行钢铁有限公司按规定制定了生产安全事故应急预案和现场处置方案；事故发生后，在第一时间开展有效救援，并对事故现场进行了有效隔离，未发生次生事故；不存在瞒报事故行为，没有延误救援时间，事故应急救援主体责任落实基本到位。

（四）善后处置情况

黎城县人民政府“8·30”事故调查组事故善后工作组，对死者家属进行善后安抚工作。9 月 3 日，企业与死者家属签订《事故赔偿协议》。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过对事故现场进行勘察、对人员进行询问、邀请专家现场踏勘，认定事故的直接原因是：原 xx 安全意识淡薄，忽视砍树会使树枝摆动存在的安全风险，在未采取线路停电、个体防护情况下盲目作业，使树木带电致其触电身亡。

（二）事故相关勘察分析情况

经专家现场勘察：

1、变电站 110kV 架空线路由三根相线、一根拉线和两个架空地线组成。事故发生在右侧相线。

2、架空线相线距地面约 8.1 米，伐断树枝处距地面约 4.2 米。已伐断树冠根部至梢部长度约 4.8 米，该树冠最大直径约 2.1 米。伐断树枝顶部与发生事故相线水平距离约 2.2 米，树杈距地面约 2.4 米。通信线缆束在树的北侧。

3、被砍树枝高于 110kV 架空线路相线，砍伐时树枝摆动会触及线路相线或接近相线时产生放电现象，造成树木带电导致作业人员触电。

4、作业人员所使用的绝缘梯子，在作业过程中一端支在地面上，一端靠在树干上，作业人员在砍伐树枝过程中，要保证身体的平衡和平稳，无意中身体会与树干形成多点接触，树干带电时会在人体不同接触部位之间形成电位差，就会有电流流经人体而触电。

（三）间接原因分析

110 千伏 134 线路清理线路树障作业是一项危险性较大的作业，李文芬仅凭“村民范树枝反映说路边高压线下面的树枝有响声，李文芬看了看怕树继续长高导致路过的人发生触电”的意念，在未向上级主管领导汇报、未列入检修计划、未制定安全技术措施（包括个体防护）、未执行黎城太行钢铁有限公司 2024 年第二十七次公司例会会议要求的情况下，擅自组织人员冒险作业，是造成事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

黎城太行钢铁有限公司现场安全管理不到位，未按照《安全生产法》第四十四条第一款[1]之规定，对原俊成安全意识淡薄，忽视砍树会使树枝摆动存在的安全风险，在未采取线路停电、个体防护情况下盲目作业的行为监督检查不到位。

五、有关监管部门履职情况

（一）黎城县经济技术开发区

2024 年 5 月 15 日至 16 日，组织专家对黎城太行钢铁有限公司进行了专家服务，共发现各类隐患 22 项，全部整改完成。

（二）黎城县发改工信和科技商务局

2024 年 8 月 29 日，配合省工信厅对黎城太行钢铁有限公司开展了安全生产隐患排查工作，共发现问题 6 项，全部整改完成。

（三）黎城县应急管理局

分别于 2024 年 1 月 27 日至 28 日、3 月 19 日至 20 日、5 月 1 日，组织专家对黎城太行钢铁有限公司进行了专家服务和执法检查，共发现各类隐患 43 项，全部整改完成。7 月 30 日至 8 月 2 日，配合省应急厅开展钢铁企业专家服务指导，发现问题 83 项。对该公司两家外协外包单位煤气作业人员未持证上岗作业违法行为立案查处 2 起，共罚款 2 万元。

六、对事故有关单位的处理建议

（一）事故企业

[1] 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

建议由黎城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[2]的规定，结合《山西省应急管理厅适用<中华人民共和国安全生产法>行政处罚自由裁量基准(试行）》[3]，给予黎城太行钢铁有限公司45万元的行政处罚。

（二）监管部门

经查，虽此次事故发生在黎城太行钢铁有限公司停产检修期间，且事故发生地点不在厂区范围内。黎城县经济技术开发区、县发改工信和科技商务局、县应急管理局也已依法履行了监管职责，但在日常监管工作中，未有效督促企业加强厂区外作业的安全管理力度。为督促各相关监管部门和属地管理部门进一步加强安全生产工作，提升安全监管效能，建议由县安委办根据《黎城县安全生产约谈实施办法》规定，对以上负有监管职责的部门进行约谈，并将约谈资料归案存档。

七、对事故有关责任人的处理建议

（一）原xx，男，群众，黎城太行钢铁有限公司员工，安全意识淡薄，忽视砍树会使树枝摆动存在的安全风险，在未采取线路停电、个体防护情况下盲目作业，导致事故发生。鉴于在该起事故中遇难，免于追究其法律责任。

（二）李xx，男，中共党员，黎城县太行钢铁有限公司变

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”

[3] 《山西省应急管理厅适用<中华人民共和国安全生产法>行政处罚自由裁量基准（试行）》1.生产经营单位对一般事故负有责任的，按以下标准进行裁量：（1）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者300 万元以上600万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 60 万元以下的罚款

电站站长。在未向上级主管领导汇报、未列入检修计划、未制定安全技术措施（包括个体防护）、未执行黎城太行钢铁有限公司2024年第二十七次公司例会会议要求的情况下，擅自组织人员冒险作业，对事故发生负直接领导责任。建议由黎城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]规定和山西省应急管理厅《关于印发〈中华人民共和国安全生产法〉行政处罚自由裁量基准（试行）通知》第六条裁量基准[5]，给予暂停其与安全生产有关资格一年，并处2023年年收入20%罚款的行政处罚。

（四）江xx，男，中共党员，黎城县太行钢铁有限公司生产安监部经理，未根据公司停产检修期间安全生产工作特点，对安全生产状况进行经查性检查，未能及时发现、制止和纠正李xx擅自组织人员冒险作业的行为，对事故发生负领导责任。建议由黎城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]规定和山西省应急管理厅《关于印发〈中华人民共和国安全生产法〉行政处罚自由裁量基准（试行）通知》第六条裁量

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[5] 山西省应急管理厅《关于印发〈中华人民共和国安全生产法〉行政处罚自由裁量基准（试行）通知》第六条裁量基准4：因未履行职责，导致发生一般事故的，暂停其与安全生产有关的资格一年，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

基准[7]，给予暂停其与安全生产有关资格一年，并处2023年年收入20%罚款的行政处罚。

（四）薛xx，男，群众，黎城太行钢铁有限公司总经理，未认真履行主要负责人安全生产管理职责，在公司停产检修期间，未带队检查本单位的安全生产工作，对事故发生负主要领导责任。建议由黎城县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]规定给予处2023年年收入40%罚款的行政处罚。

八、事故主要教训

本起事故的发生暴露出部分生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，从业人员安全意识淡薄，职工“三违”行为依然存在；停产检修期间安全管理不到位，尤其是对外出作业安全监督管理缺位。

九、事故整改和防范措施

（一）加强现场作业安全管理。企业要深刻汲取本次事故教训，认真分析事故原因，强化公司各部门、各岗位责任落实，深化“三违”作业源头治理，特别是做好外出作业的现场管理，严厉打击各类违法违规行为，切实消除事故隐患，防范事故发生。

（二）开展防触电专项整治。各企业要针对事故暴露出的问

[7] 山西省应急管理厅《关于印发〈中华人民共和国安全生产法〉行政处罚自由裁量基准（试行）通知》第六条裁量基准4：因未履行职责，导致发生一般事故的，暂停其与安全生产有关的资格一年，并处上一年年收入百分之二十的罚款。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

题，组织开展预防触电专项整治，全面开展风险辨识，深入整治问题隐患，加强各项安全防护措施的落实，做到所有隐患“清零”，坚决防范同类事故重复发生。

（三）严格监管执法。各级各部门要把预防触电作为一项重要工作，纳入治本攻坚三年行动，加大执法检查力度，重点抓好各项措施的落实，对未严格履行安全监管责任、现场作业安全管理缺失、违规作业、无证上岗等违规行为，严格按照有关法律法规规定进行约谈和行政处罚。

黎城县“8·30”一般触电事故调查组

2024年10月30日